Cercle et médiatrice

Mathématiques · 6e

VERSION PROFESSEUR

Nom : ..... Classe : .....

0 Activités pour commencer

Activité 1 — À la même distance

1. Placer un point O.
2. Placer un point A à 3 cm de O.
3. Placer un point B à 3 cm de O.
4. Recommencer ainsi de suite avec les points C, D, E, etc.
5. Que constate-t-on ?

Tous ces points semblent former un cercle : le cercle de centre O et de rayon 3 cm.

Activité 2 — Une droite particulière

Partie 1 — Avec pliage

1. Appliquer le programme de construction suivant :

- Sur une petite feuille de papier non quadrillée, tracer le segment [AB] de longueur 14 cm.
- Plier la feuille de façon que le point A et le point B se superposent.
- Tracer en rouge la droite (d) formée par le pliage.
- Tracer en vert le point d'intersection I des droites (d) et (AB).

2. Que peut-on dire du point I ?

I est le milieu du segment [AB] (IA = IB = 7 cm).

3. Observer les droites (d) et (AB). Que constate-t-on ?

Les droites (d) et (AB) sont perpendiculaires.

La droite (d) s'appelle la MÉDIATRICE du segment [AB].

Partie 2 — Sans pliage

1. Sur une feuille de papier non quadrillée, tracer le segment [AB] de longueur 16 cm.
2. Sans faire de pliage, trouver une méthode géométrique pour construire la médiatrice du segment [AB].
3. Vérifier à l'aide d'un pliage que la construction est exacte. Si elle est mauvaise, recommencer la question 2.
4. Décrire la méthode.

Je place le milieu I de [AB] avec la règle graduée (AI = 8 cm), puis je trace avec l'équerre la droite perpendiculaire à [AB] passant par I.

Partie 3 — Programme de construction

1. Construire le segment [BC] de longueur 12 cm et construire la médiatrice du segment [BC].
2. Coder la figure.
3. Écrire un programme de construction de la médiatrice du segment [BC].

• Tracer le segment [BC] de longueur 12 cm.
• Placer le milieu I du segment [BC] (BI = 6 cm).
• Tracer la droite perpendiculaire à [BC] passant par I : c'est la médiatrice de [BC].

4. Rechercher dans le livre la définition de la médiatrice d'un segment puis la recopier.

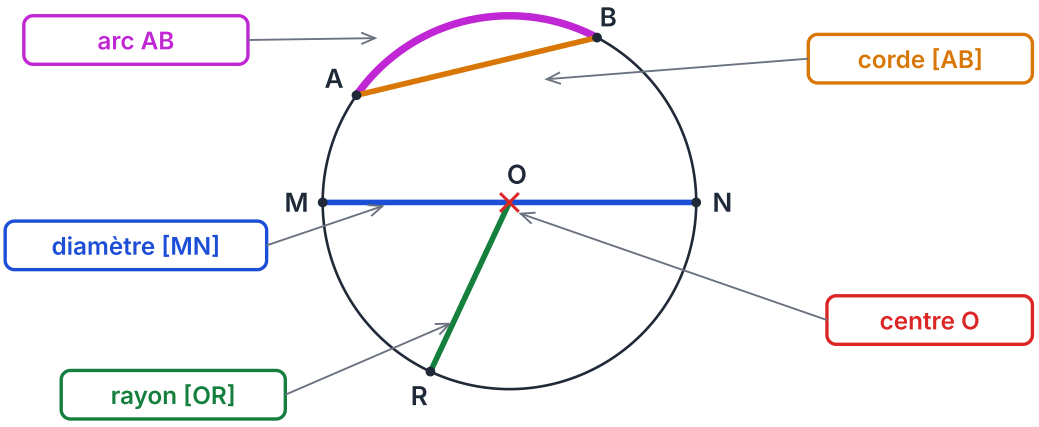
La médiatrice d'un segment est la droite qui passe par son milieu et qui lui est perpendiculaire.

1 Le cercle

a) Définition et vocabulaire

DÉFINITION

Le **cercle** de centre O est la ligne formée par **tous les points situés à la même distance** du point O. Cette distance s'appelle le **rayon** du cercle.



- Le **rayon** est un segment qui relie le **centre** à un point du cercle : [OR] est un rayon. On appelle aussi rayon sa longueur : on écrit **OR = 2,5 cm**.
- Une **corde** est un segment qui relie **deux points du cercle** : [AB] est une corde.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le **centre** du cercle : [MN] est un diamètre.
- Un **arc** est une portion de cercle comprise entre deux de ses points : on le note $\overset{\frown}{AB}$ (avec un arc au-dessus).

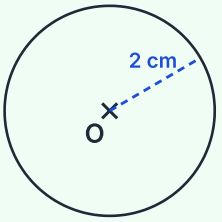
PROPRIÉTÉS

• Le diamètre mesure **le double** du rayon : **diamètre = rayon × 2** et **rayon = diamètre : 2**.
• Le centre d'un cercle est **le milieu** de chacun de ses diamètres.

MÉTHODE — CONSTRUIRE UN CERCLE CONNAISSANT SON DIAMÈTRE

Énoncé : Construire le cercle de centre O et de diamètre 4 cm.

Le rayon mesure la moitié du diamètre : 4 : 2 = 2 cm.
On place le point O, on écarte le compas de 2 cm (le rayon !), on pique en O et on trace le cercle.

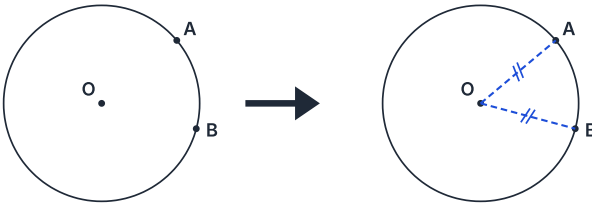


→ Exercices : fiche n°1

b) Points à égale distance du centre

PROPRIÉTÉ 1

Si deux points A et B appartiennent à un cercle de centre O, alors **OA = OB** : ils sont à la même distance du centre (ce sont des rayons).



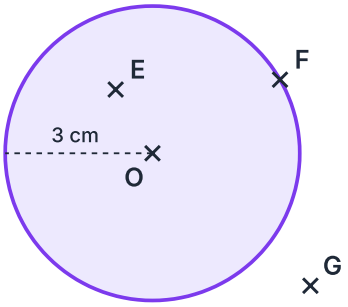
PROPRIÉTÉ 2
Si deux points A et B sont à la même distance d'un point O (OA = OB), alors ils appartiennent **à un même cercle de centre O**.



c) Cercle et disque

DÉFINITION
Le **disque** de centre O et de rayon 3 cm est formé de tous les points situés **à 3 cm ou moins** du point O : c'est le cercle **et** tout son **intérieur**.

PROPRIÉTÉS
• Tous les points situés **à 3 cm** du point O sont sur le **cercle** de centre O et de rayon 3 cm.
• Tous les points situés **à 3 cm ou moins** du point O sont dans le **disque** de centre O et de rayon 3 cm.



Cercle et disque de centre O, de rayon 3 cm

EXEMPLE — APPARTIENT OU N'APPARTIENT PAS ?
Compléter avec « appartient » / « n'appartient pas » et avec <, > ou = :

Point	au cercle	au disque	Distance
E	n'appartient pas	appartient	OE < 3 cm
F	appartient	appartient	OF = 3 cm
G	n'appartient pas	n'appartient pas	OG > 3 cm

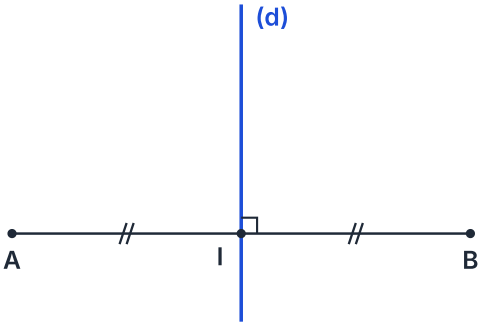
→ Exercices : fiche n°2

2 La médiatrice d'un segment

DÉFINITION
Un point situé à la même distance de deux points A et B est dit **équidistant** de A et de B.

DÉFINITION
La **médiatrice** d'un segment est la droite qui passe par **son milieu** et qui lui est **perpendiculaire**.

Codage : les petits traits indiquent que I est le milieu de [AB], l'angle droit indique que (d) ⊥ (AB).



À vous : tracer un segment [AB] de 6 cm. Placer trois points E, F et G équidistants de A et de B. Que remarque-t-on ?
Les points E, F et G sont alignés : ils sont tous sur la médiatrice de [AB].

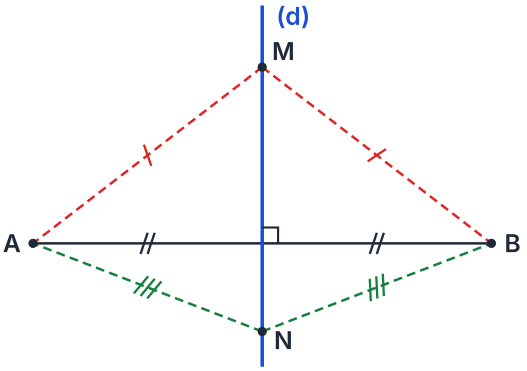
PROPRIÉTÉ

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment [AB], alors il est **à la même distance de A et de B**.

Ici : MA = MB et NA = NB.

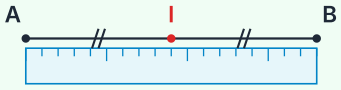
RÉCIPROQUE

Si un point est équidistant de A et de B, alors il appartient à **la médiatrice du segment [AB]** .

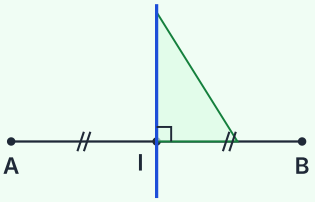


Construire la médiatrice d'un segment

MÉTHODE 1 — À LA RÈGLE ET À L'ÉQUERRE

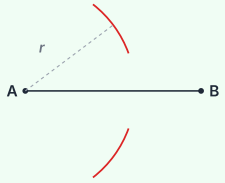


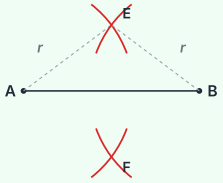
1. Je place le **milieu I** du segment [AB] avec la règle graduée.

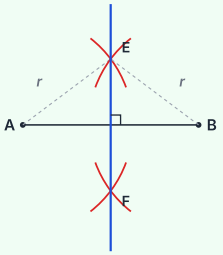


2. Avec l'équerre, je trace la droite **perpendiculaire** à [AB] passant par I.

MÉTHODE 2 — AU COMPAS ET À LA RÈGLE (SANS MESURER)







1. Je prends un écartement du compas **plus grand que la moitié** de [AB]. Je pique en A et je trace deux arcs de part et d'autre de [AB].

2. Sans changer l'écartement, je pique en B et je trace deux arcs. Ils coupent les premiers en E et F.

3. Je trace la droite (EF) : c'est la **médiatrice** de [AB].

Pourquoi ça marche ? E et F sont à la même distance de A et de B (même écartement de compas), donc d'après la **réciproque**, ils sont sur la médiatrice de [AB].

→ Exercices : fiche n°3

L'ESSENTIEL

• Cercle de centre O : tous les points à la même distance de O. • Diamètre = 2 × rayon.
• Disque = cercle + son intérieur. • Médiatrice de [AB] : perpendiculaire à [AB] en son milieu ; tous ses points sont équidistants de A et de B.